



CARTA DE ACEPTACIÓN

Guayaquil, 3 de agosto del 2026

Para:

Ing. Andrés Sánchez
Koreauto S.A.

De:

Grupo #7
Equipo de Desarrollo del Proyecto
Ingeniería de Software II – Escuela Superior
Politécnica del Litoral

Asunto: Validación Formal de Entregables (Ejecución Completa de Sprint 4 e Integración del Sprint 5)

Estimado Ing. Andrés Sánchez:

Por medio de la presente, el equipo de desarrollo del proyecto formativo correspondiente a la materia Ingeniería de Software II, solicita a Koreauto S.A., en calidad de Product Owner / Cliente, su validación y aprobación formal respecto a los hitos alcanzados y funcionalidades desplegadas en la Plataforma Web Koreauto. Este avance comprende la entrega y ejecución íntegra del Sprint 4 y la implementación completa de las historias de usuario del Sprint 5.

Este documento actúa como registro del entendimiento mutuo sobre las capacidades del sistema que han sido demostradas, probadas e integradas exitosamente en el entorno de pruebas, consolidando así la nueva línea base (baseline) de desarrollo del proyecto.

1. Confirmación de Entregables y Entendimiento

Al firmar este documento, Koreauto S.A. confirma que ha revisado, auditado y aceptado las funcionalidades y tareas técnicas comprendidas dentro del siguiente alcance:

A. Sprint 4: Detalle de Producto, Reseñas, Recomendaciones y Rendimiento

- **Vista Detallada de Producto (US#8):** Endpoint GET /api/products/:id extendido con ficha técnica en la respuesta, endpoint de verificación de compatibilidad con vehículos, interfaz completa de detalle de producto, galería de imágenes interactiva con función de zoom y tabla comparativa de compatibilidad.
- **Sistema de Reseñas y Calificaciones (US#9):** Modelo de datos Review, endpoints POST y GET para reseñas con validación de autenticación requerida, cálculo de calificación promedio agregada, componente visual de estrellas de rating, formulario de opinión, listado paginado y funcionalidad de votación de utilidad ("helpful").
- **Motor de Recomendaciones (US#10):** Algoritmo de sugerencias y productos relacionados, endpoint GET /api/recommendations/:id, sección UI dedicada y módulo de artículos "frecuentemente comprados juntos" (frequently bought together).
- **Búsqueda por Kilometraje (US#11):** Lógica de búsqueda orientada al kilometraje del vehículo, endpoint GET /api/maintenance/parts?mileage= y componente de interfaz UI para consulta rápida por kilometraje.
- **Optimización de Rendimiento:** Indexación en base de datos, implementación de caché en memoria con Redis y optimización avanzada en la carga de imágenes.



B. Sprint 5: Búsqueda Avanzada, Gestión de Vehículos ("Mi Garaje") y Pruebas

- **Búsqueda Avanzada y Autocompletado (US#12):** Endpoint de búsqueda por texto completo (*full-text search*), combinaciones complejas de filtros, UI de búsqueda avanzada con funcionalidad de autocompletado en tiempo real y rastreo analítico de búsquedas.
- **Registro y Gestión de Vehículos - "Mi Garaje" (US#1):** Modelo Vehicle, endpoints CRUD completos (*/api/vehicles*), lógica de validación de vehículos, UI dedicada para el panel "*Mi Garaje*", formulario de registro vehicular, componente de tarjeta de vehículo (*vehicle card*) e interfaz interactiva para edición y eliminación.
- **Administración de Modelos Vehiculares:** Poblamiento masivo de la base de datos con modelos de vehículos, componente selector de vehículo y desplegables en cascada (*Marca → Modelo*).
- **Aseguramiento de Calidad:** Pruebas de integración para el motor de búsqueda, pruebas integrales para las operaciones CRUD de vehículos y pruebas de usabilidad guiadas con usuarios.



2. Detalle Técnico de Tareas y Estimación de Esfuerzo

Se presenta la transcripción de las bitácoras de trabajo correspondientes a los Sprints 4 y 5, organizadas por Historia de Usuario/Módulo, Tarea Técnica, Voluntario responsable y Puntos de Esfuerzo (Initial Effort):

Tabla Anexa: Bitácora del Sprint 4

Product Backlog Item (PBI)	Sprint Task	Encargado	Esfuerzo
US#8: Product Detail View	Implement GET /api/products/:id (detailed)	JA	4
	Include technical sheet in response	AO	3
	Add compatibility check endpoint	SR	5
	Build product detail page UI	BR	10
	Create image gallery component	JP	6
	Add zoom functionality for images	JA	5
	Display compatibility table	AO	5
US#9: Reviews and Ratings	Create Review model	SR	3
	Implement POST /api/products/:id/reviews	BR	5
	Add review validation (auth required)	JP	3
	Implement GET /api/products/:id/reviews	JA	4
	Calculate average rating (aggregation)	AO	4
	Build rating stars component	SR	4



	Create review form UI	BR	6
	Display review list with pagination	JP	5
	Add "helpful" vote functionality	JA	4
US#10: Recommendations	Design recommendation algorithm	AO	5
	Implement related products logic	SR	8
	Create GET /api/recommendations/:id	BR	4
	Build recommendations section UI	JP	6
	Add "frequently bought together"	JA	6
US#11: Search by Mileage	Implement mileage-based search logic	AO	6
	Create GET /api/maintenance/parts?mileage=	SR	5
	Build mileage search UI component	BR	6
Performance Optimization	Add database indexing	JP	4
	Implement Redis caching	JA	8



Tabla Anexa: Bitácora del Sprint 5

Product Backlog Item	Sprint Task	Voluntario	Esfuerzo
US#12: Advanced Search	Implement full-text search endpoint	JP	6
	Add advanced filter combinations	JA	8
	Build advanced search UI	AO	10
	Add autocomplete functionality	SR	6
	Implement search analytics tracking	BR	4
US#1: Register Vehicles	Create Vehicle model	JP	3
	Implement POST /api/vehicles	JA	5
	Add vehicle validation logic	AO	4
	Implement GET /api/vehicles (user's)	SR	3
	Create PUT /api/vehicles/:id	BR	4
	Implement DELETE /api/vehicles/:id	JP	3
	Build "Mi Garaje" page UI	JA	10
	Create vehicle registration form	AO	8
	Add vehicle card component	SR	5
	Implement edit/delete vehicle UI	BR	6
Vehicle Models Management	Populate vehicle models database	JP	6
	Create vehicle selector component	JA	6



Testing	Add cascading dropdowns (Make→Model)	AO	5
	Write integration tests for search	SR	8
	Write vehicle CRUD tests	BR	6
	Perform usability testing	JP	10

Acuerdo de Línea Base (Baseline)

Con la firma formal de este documento, ambas partes ratifican la recepción a entera satisfacción de los módulos y requerimientos técnicos expuestos en los inventarios de los Sprints 4 y 5. Estos componentes conforman la nueva línea base operativa y funcional del proyecto. Cualquier cambio, adición o ajuste sobre este alcance deberá someterse al proceso formal de solicitud de cambio de la materia Ingeniería de Software II.

Aceptación y Firma

Yo, **ANDRES GERMAN SANCHEZ RAMIREZ**, en representación de Koreauto, declaro haber leído, entendido y aceptado el alcance del proyecto según se define en el documento adjunto.

X

Andrés Sanchez
Representante de Koreauto